

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Marchés publics de fournitures et services — Secteur Ferroviaire

N° de marché :	A0-2025-SNCF-SIG-042	Réf. interne :	SNCFR/DSI/MOD/2025/042-A
Date de publication :	18/04/2025	Date limite de réception :	2025-06-30 à 12:00 (heure de Paris)
Pouvoir adjudicateur :	SNCF Réseau — Direction de la Signalisation Ferroviaire		
SIRET :	412 280 737 00013	Code CPV :	34632000-6 (Équipement de signalisation ferroviaire)
Procédure :	Appel d'offres ouvert (art. L2124-2 du Code de la commande publique)		

ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHÉ

1.1. Le présent marché a pour objet la fourniture, l'installation, les essais et la mise en service de systèmes de signalisation ferroviaire conformes à la spécification ERTMS (European Rail Traffic Management System) niveau 2, incluant les sous-systèmes ETCS (European Train Control System) embarqué et sol, ainsi que les composants GSM-R/FRMCS associés, pour le programme de modernisation de la signalisation du réseau ferré national français¹.

1.2. Le périmètre géographique couvre les lignes suivantes : LGV Sud-Est (Paris—Lyon, 409 km), LGV Atlantique (Paris—Tours, 302 km), et la section Paris—Lille de la LGV Nord (214 km). Le calendrier prévisionnel s'étend de janvier 2026 à décembre 2030, avec une phase pilote sur la section Passigny—Aisy (LGV Sud-Est) prévue au S1 2026².

1.3. La valeur estimée du marché, hors options et reconductions, est comprise entre 800 000 000 EUR et 1 200 000 000 EUR HT. Le marché est décomposé en 4 lots (cf. Article 3).

ARTICLE 2 — CONDITIONS DE PARTICIPATION

2.1. Peuvent soumissionner les opérateurs économiques, y compris les groupements d'entreprises (conjointes ou solidaires), justifiant des capacités techniques et financières requises. Les candidats doivent démontrer :

- Une expérience vérifiable dans la réalisation de projets ERTMS niveau 2 d'une valeur minimale de 100 M EUR chacun, sur au moins 3 références au cours des 8 dernières années ;
- La certification SIL 4 (Safety Integrity Level) selon la norme EN 50129 pour les équipements de signalisation proposés ;
- Un chiffre d'affaires annuel moyen sur les 3 derniers exercices supérieur ou égal à 500 M EUR dans le domaine de la signalisation ferroviaire ;
- La conformité aux normes ASPICE (Automotive SPICE) niveau 3 ou équivalent pour les processus de développement logiciel embarqué.

ARTICLE 3 — ALLOTISSEMENT

Lot	Désignation	Estimation HT	Durée
1	ETCS sol — Équipements fixes (balises, LEU, RBC)	350-500 M EUR	48 mois
2	ETCS embarqué — Équipements véhicules (EVC, ODO, DMI)	200-350 M EUR	42 mois
3	Télécommunications GSM-R/FRMCS — Infrastructure radio	150-200 M EUR	36 mois
4	Intégration système, essais et mise en service	100-150 M EUR	54 mois

ARTICLE 4 — CONTEXTE TECHNIQUE ET INTERVENANTS IDENTIFIÉS

4.1. À titre d'information, le pouvoir adjudicateur signale que les études préliminaires ont été menées en concertation avec les acteurs industriels suivants, qui sont susceptibles de soumissionner (liste non exhaustive, fournie à titre indicatif et sans préjudice de la mise en concurrence) :

4.1.1 SNCF Réseau (Pouvoir adjudicateur)

SNCF Réseau, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), est le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire nationale. Avec environ 50 000 collaborateurs, l'établissement est responsable de l'entretien, de la modernisation et du développement des 28 000 km de lignes du réseau ferré national, dont 2 800 km de lignes à grande vitesse³. Le programme de modernisation de la signalisation ERTMS constitue l'un des investissements les plus importants de SNCF Réseau pour la décennie 2025-2035, avec un budget global estimé à 4,5 milliards d'euros. SNCF Réseau recrute activement plus de 300 ingénieurs spécialisés en signalisation ferroviaire, systèmes embarqués, safety engineering (CENELEC), et gestion de projet pour accompagner ce programme⁴.

4.1.2 Alstom SA

Siège social : 48 rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine | SIREN 389 058 447
Effectifs monde : ~80 000 | CA 2024/25 : 17,6 Mds EUR | Carnet de commandes : 91,9 Mds EUR
Activités clés : Matériel roulant (TGV M, Avelia, Coradia), Signalisation (ERTMS/ETCS, CBTC), Services
Certifications : IRIS/ISO 22163, ASPICE Level 3, EN 50128/50129/50126 (SIL 4), ISO 9001, ISO 14001

Alstom, leader mondial de la mobilité ferroviaire dont le siège est à Saint-Ouen, est un candidat naturel pour ce marché. Avec un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros et environ 80 000 collaborateurs dans le monde⁵, Alstom dispose d'une expertise reconnue en signalisation ERTMS, notamment grâce à la plateforme Atlas (ETCS sol et embarqué) déployée sur plus de 40 projets dans 20 pays. En France, Alstom est le fournisseur historique de la signalisation TGV et conduit actuellement le programme TGV M (TGV du futur) qui intègre nativement l'ERTMS niveau 2⁶. Le groupe développe par ailleurs des solutions de trains à hydrogène (Coradia iLint, en service commercial en Allemagne depuis 2022, essais en France prévus sur la ligne Montréjeau—Luchon en 2026)⁷. Alstom détient la certification ASPICE niveau 3 pour l'ensemble de ses processus de développement logiciel embarqué de sécurité.

4.1.3 Keolis SA

Keolis, filiale à 70% de SNCF Voyageurs, est le deuxième opérateur mondial de transport public, avec environ 68 000 collaborateurs dans 13 pays. Si Keolis n'est pas un fournisseur de signalisation per se, le groupe est un utilisateur final majeur des systèmes ERTMS en tant qu'exploitant de services ferroviaires (trains régionaux, tramways, métros automatiques). Keolis est particulièrement impliqué dans le développement de solutions IoT de fleet management pour la gestion prédictive de la maintenance de ses flottes (projet « Smart Fleet » déployé sur 15 réseaux, collectant 3,5 millions de points de données par jour)⁸. L'intégration de l'ERTMS dans les véhicules exploités par Keolis constitue un enjeu opérationnel majeur, le calendrier de migration devant être coordonné avec celui de SNCF Réseau⁹.

ARTICLE 5 — CRITÈRES D'ATTRIBUTION

5.1. L'offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée sur la base des critères pondérés suivants :

Critère 1 — Valeur technique de l'offre : 60%, décomposé en :

- 1a. Conformité à la spécification ERTMS Baseline 3 Release 2 (B3R2) 20%
- 1b. Performance et fiabilité (MTBF, disponibilité, temps de basculement) 15%
- 1c. Plan de migration et gestion de la coexistence ancien/nouveau système ... 15%
- 1d. Méthodologie de safety assurance (conformité EN 50126/50128/50129) 10%

Critère 2 — Prix : 30%

Critère 3 — Délai d'exécution et planning détaillé : 10%

5.2. En cas d'offres jugées équivalentes, une préférence sera accordée aux candidats démontrant un engagement vérifiable en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE), notamment : politique de formation et d'emploi local, réduction de l'empreinte carbone des équipements, recours à l'économie circulaire pour le recyclage des anciens systèmes de signalisation déposés.

ARTICLE 6 — MODALITÉS DE REMISE DES OFFRES

6.1. Les offres devront être transmises exclusivement par voie électronique via la plateforme de dématérialisation PLACE (www.marches-publics.gouv.fr), profil acheteur de SNCF Réseau. Aucune offre transmise par voie postale ou remise en main propre ne sera acceptée, conformément aux dispositions de l'article R2132-7 du Code de la commande publique.

6.2. Le dossier de candidature comprendra les pièces suivantes : formulaire DC1 (lettre de candidature), formulaire DC2 (déclaration du candidat), attestations fiscales et sociales en cours de validité, attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle, certificats de qualification (cf. art. 2), pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat, et le cas échéant la convention de groupement.

6.3. L'offre technique comprendra : un mémoire technique détaillé répondant point par point au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), le planning d'exécution au format Gantt (fichier MS Project ou Primavera P6 accepté), les fiches techniques des équipements proposés, les certificats de conformité EN 50128/50129, et un plan de management de la sécurité (Safety Plan) conforme à la norme EN 50126.

ARTICLE 7 — RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

7.1. Les candidats peuvent obtenir des renseignements complémentaires en adressant une demande écrite via la plateforme PLACE au plus tard 21 jours avant la date limite de réception des offres. Réf. : AO-2025-SNCF-SIG-042. Contact technique : Direction de la Signalisation Ferroviaire, Tour Séquoia, 1 place Carpeaux, 92800 Puteaux. Contact administratif : Direction des Achats, même adresse. Tel. : +33 (0)1 xx xx xx xx (standard).

7.2. Une visite de site (non obligatoire mais recommandée) sera organisée le 15 mai 2025 sur la section pilote Pasilly—Aisy. Les candidats souhaitant y participer devront s'inscrire avant le 05/05/2025 via la plateforme PLACE.

ARTICLE 8 — VOIES DE RECOURS

8.1. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04. Tél. : +33 (0)1 44 59 44 00. Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr.

8.2. Référé précontractuel : articles L551-1 à L551-12 du Code de justice administrative. Référé contractuel : articles L551-13 à L551-23 du même code. Recours en contestation de la validité du contrat : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité (CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994).

[1] Cf. Règlement (UE) 2016/919 (spécification technique d'interopérabilité — CCS).

[2] SNCF Réseau, Schéma directeur de la signalisation, version 4.1, déc. 2024.

[3] SNCF Réseau, Rapport financier annuel 2024.

[4] SNCF Réseau, Plan de recrutement 2025, publié le 15/01/2025.

[5] Alstom, Document d'enregistrement universel 2024/25, déposé auprès de l'AMF.

[6] Alstom, Communiqué de presse « TGV M : première rame d'essai », oct. 2024.

[7] Alstom, Fiche produit Coradia iLint, mise à jour mars 2025.

[8] Keolis, Rapport annuel 2024, section « Innovation digitale ».

[9] EPSF (Établissement public de sécurité ferroviaire), Avis technique AT-2024-SIG-017.